

TD 03 – Dispositifs optiques

I – Rôle de la diffraction dans la vision (*)

- 1- On peut se placer dans l'approximation des angles petits :

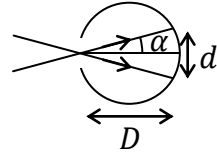
$$\alpha \approx \frac{\lambda}{d}$$

Application numérique : $\alpha = 0,6 \times 10^{-3} \text{ rad} = 0,034^\circ$ pour $d = 1 \text{ mm}$.

- 2- α étant très petit, l'approximation suivante est toujours valable :

$$\alpha \approx \frac{d/2}{D} \Leftrightarrow d = 2\alpha D = 29 \mu\text{m}$$

La diffraction a une influence : la tache est 6 fois plus grande que la cellule rétinienne. La diffraction sera d'autant plus grande que l'iris se ferme.

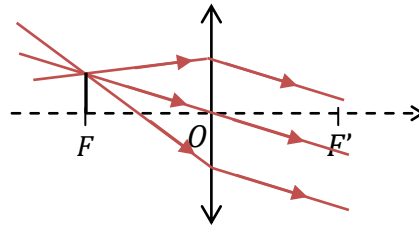


II – Grossissement commercial d'une loupe (**)

- 1- Par définition, le diamètre apparent d'un objet est l'angle sous lequel on le voit. Nous avons :

$$\tan \theta = \frac{30}{250} ; \theta = 6,8^\circ$$

- 2- L'image est réelle et se forme à l'infini, l'œil n'a pas besoin d'accommoder :



On note ℓ la taille de l'objet :

$$\tan \theta' = \frac{\ell}{f'} ; \theta' = 16,7^\circ$$

- 3- Dans l'approximation des angles petits :

$$\tan \theta' \approx \theta' = \frac{\ell}{f'} \text{ et } \tan \theta \approx \theta = \frac{\ell}{0,25}$$

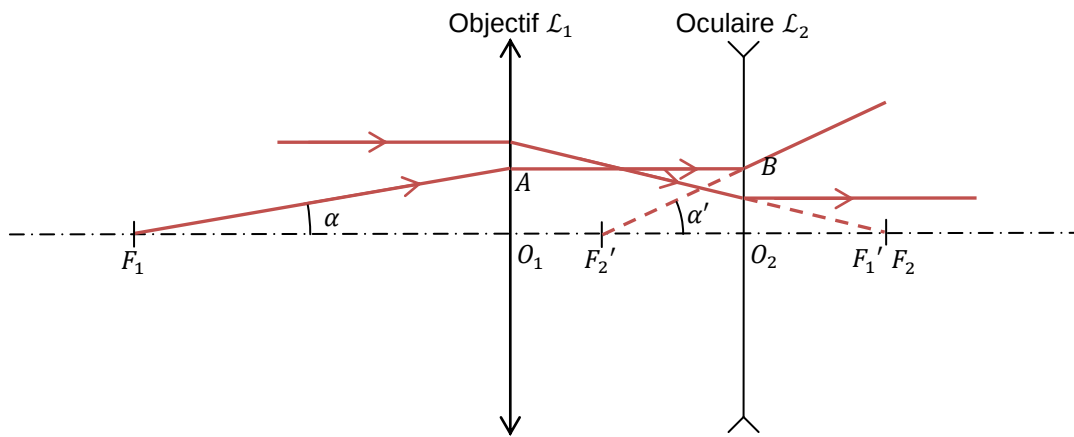
$$G = \frac{\theta'}{\theta} = \frac{\frac{\ell}{f'}}{\frac{\ell}{0,25}} = \frac{1}{4f'}$$

$$G = \frac{1}{4 \times 0,100} = 2,5$$

- 4- La loupe sert à grossir les objets donc $G > 1$. On en déduit directement la valeur minimale de la vergence : $V = +4\delta$.

III – Pouvoir de résolution (**)

- 1- Le pouvoir séparateur de l'œil est $\varepsilon = 1'$ soit $\varepsilon = 3 \times 10^{-4} \text{ rad}$ pour un éclairage et un contraste normal.
- 2- Pour que le système soit afocal, il faut que $F_1' = F_2$.



En faisant l'approximation des angles petits :

$$\alpha = \frac{\overline{O_1A}}{f_1'} ; \alpha' = \frac{\overline{O_2B}}{f_2'} \text{ avec } \overline{O_1A} = \overline{O_2B}$$

Le grossissement a pour expression :

$$G = \frac{\alpha'}{\alpha} = -\frac{f_1'}{f_2'} = 10$$

3- ε est divisé par 10. $\varepsilon = 3 \times 10^{-5} \text{ rad}$.

4- Le diamètre apparent est dans l'approximation des angles petits:

$$\theta = \frac{d}{L}$$

$$\text{Œil nu : } \frac{d}{L} > 3 \times 10^{-4} \text{ rad} \Rightarrow d > 2,1 \text{ m}$$

$$\text{Lunette : } \frac{d}{L} > 3 \times 10^{-5} \text{ rad} \Rightarrow d > 0,21 \text{ m}$$

5- Diffraction, aberration chromatique, turbulences atmosphériques.

III – Mise au point d'un appareil photographique (**)

1- Surface d'un pixel : a^2 .

$$a^2 = \frac{S}{N} \quad \begin{array}{l} S : \text{surface du capteur} \\ N : \text{nombre de pixels} \end{array}$$

Application numérique : $a = 4,2 \mu\text{m}$

En utilisant la relation du grandissement :

$$\gamma = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}} = \frac{\overline{OA'}}{-d} \Leftrightarrow \overline{OA'} = -\gamma d$$

On utilise la relation de conjugaison :

$$\begin{aligned} \frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} &= \frac{1}{f'} \\ \frac{1}{-\gamma d} + \frac{1}{d} &= \frac{1}{f'} \\ d &= f' \left(1 - \frac{1}{\gamma} \right) \end{aligned}$$

On peut estimer la valeur du grandissement γ à partir des données du texte :

$$\gamma = -\frac{h}{\ell} = -8,28 \times 10^{-3}$$

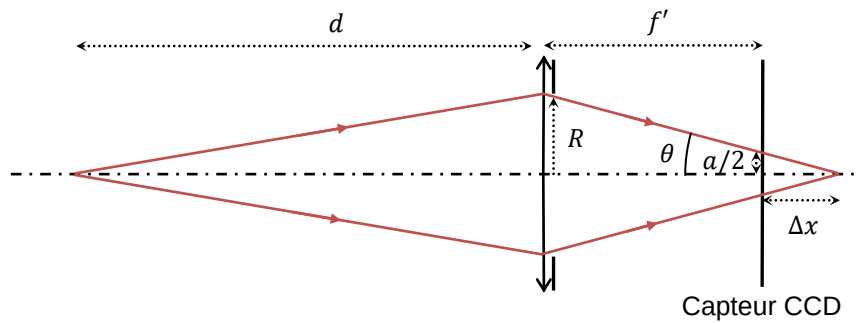
On en déduit la distance d : $d = -\overline{OA} = 6,09 \text{ m}$.

$$D = \overline{AA'} = \overline{AO} + \overline{OA'}$$

$$D = d(1 - \gamma) = 6,14 \text{ m}$$

2- N_0 peut être modifié en ouvrant ou en fermant le diaphragme.

3- D'après Q1, $D \gg f'$, on peut donc considérer : $\overline{OA} \rightarrow -\infty$ et $\overline{OA'} \approx f'$.



Δx : latitude de mise au point au niveau du capteur : la tache doit avoir une dimension inférieure à la taille d'un pixel :

$$\tan \theta = \frac{R}{f'} = \frac{a/2}{\Delta x}$$

$$\Delta x = \frac{a f'}{2 R}$$

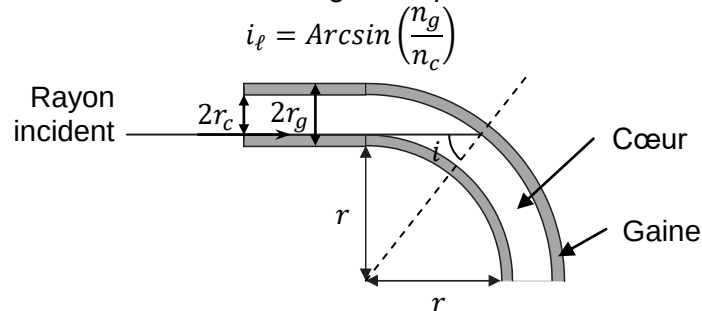
$$\Delta x = a N_0$$

Pour l'intervalle donné : $\Delta x_{min} = 5,0 \mu m$; $\Delta x_{min} = 67,2 \mu m$

- 4- Pour un portrait, il faut que l'arrière plan soit flou, la latitude de mise au point doit donc être faible.

IV – Perte dans une fibre optique à saut d'indice (**)

- 1- Il peut apparaître un rayon réfracté si la fibre est trop courbée.
- 2- L'angle limite de réfraction entre le cœur et la gaine a pour valeur :



D'après la figure nous avons :

$$\sin i = \frac{r}{r + 2r_c + (r_g - r_c)}$$

Or $r_g - r_c \approx 0$

$$\sin i = \frac{r}{r + 2r_c}$$

$$\sin i > \sin i_l$$

$$\frac{r}{r + 2r_c} > \frac{n_g}{n_c}$$

$$r \left(1 - \frac{n_g}{n_c} \right) > 2r_c \frac{n_g}{n_c}$$

$$r > 2r_c \frac{n_g}{n_c - n_g}$$

D'après l'énoncé : $r_c + r_g = 1,0 \text{ mm}$ et $r_c - r_g = 0$ donc $r_c \approx r_g = 0,5 \text{ mm}$.

L'application numérique donne : $r > 9,9 \text{ cm}$.

- 3- On peut avoir un défaut de :

× de concentricité :

× d'écartement :

× d'alignement angulaire :

- 4- Si la fibre possède un cœur plus petit, une partie de la lumière va se propager dans la gaine donc l'information sera perdue. Ce n'est pas le cas si le cœur devient grand, il n'y a pas de pertes de raccordement.